



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA:

Aplicaciones para Comunicaciones en Red

TEMA:

Tarea: Unidades Máximas de Transmisión (MTU)

ALUMNO:

Erreguin Franco Yair Alejandro

Boleta: 2022630121

PROFESOR:

Moreno Cervantes Axel Ernesto

25 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Importancia de las MTUs	2
2. Tipos de MTUs en Diferentes Tecnologías de Redes	2
2.1. Ethernet (Estándar)	2
2.2. Wi-Fi (IEEE 802.11)	2
2.3. IPv4	3
2.4. PPP (Point-to-Point Protocol)	3
2.5. Jumbo Frames (Ethernet Extendida)	3
3. Resumen Comparativo de MTUs	4
4. Conclusión	4
5. Referencias	5

1. Introducción

La Unidad Máxima de Transmisión (MTU, por sus siglas en inglés) es el tamaño máximo de un paquete de datos que puede transmitirse a través de una red sin necesidad de partirlo en pedazos más pequeños. Es un concepto fundamental porque define el tamaño del bloque de datos básico que se envía en una sola operación.

1.1. Importancia de las MTUs

El tamaño de la MTU influye directamente en el rendimiento de la red:

- **Si los paquetes son muy grandes:** Superan el límite de la red y el sistema tiene que fragmentarlos. Esto aumenta la latencia (retraso) y sobrecarga los routers intermedios que deben rearmar los paquetes.
- **Si los paquetes son muy pequeños:** Se generan demasiados paquetes individuales para enviar la misma información. Esto satura la red debido al exceso de encabezados de control que acompaña a cada paquete pequeño.

Entender las MTUs en diferentes tecnologías permite optimizar los canales de transmisión y garantizar que las comunicaciones sean lo más fluidas posibles.

2. Tipos de MTUs en Diferentes Tecnologías de Redes

A continuación se detallan cinco de las tecnologías más comunes con sus respectivos límites de MTU y su comportamiento en la transmisión.

2.1. Ethernet (Estándar)

- **MTU:** 1500 bytes.
- **Descripción:** Es el protocolo más utilizado en redes locales de cable (LAN). Su valor estándar de 1500 bytes se adoptó porque ofrece un buen equilibrio entre eficiencia y facilidad de procesamiento en los dispositivos de red.
- **Impacto:** Funciona perfectamente para el tráfico cotidiano (navegación web o descargas). Si un paquete supera los 1500 bytes, se fragmenta obligatoriamente.

2.2. Wi-Fi (IEEE 802.11)

- **MTU:** Hasta 2304 bytes (puede variar según la configuración).
- **Descripción:** Las redes inalámbricas permiten paquetes más grandes debido al diseño de sus capas de control de enlace, lo que ayuda a compensar los retrasos del medio aire.
- **Impacto:** Aunque permite paquetes más grandes, la transmisión real depende de la distancia, interferencias de radio y saturación del canal. Un valor alto ayuda en transferencias rápidas en entornos limpios.

2.3. IPv4

- **MTU:** 1500 bytes (cuando viaja sobre redes Ethernet).
- **Descripción:** Es el tamaño máximo que toma un datagrama IP para encajar en una trama de red estándar. Si el datagrama supera este espacio, el protocolo IP inicia el proceso de fragmentación en el host de origen o en los routers de camino.
- **Impacto:** Evitar la fragmentación en IPv4 es clave en redes de alto rendimiento, ya que rearmar paquetes consume procesador y memoria en los routers.

2.4. PPP (Point-to-Point Protocol)

- **MTU:** 1492 bytes.
- **Descripción:** Se usa en conexiones directas entre dos nodos, como los enlaces DSL domésticos. Su valor es ligeramente menor al de Ethernet para dejar espacio a los bytes de sus propios encabezados internos de control.
- **Impacto:** Su diseño es simple y muy confiable para conexiones directas, pero requiere ajustar bien el tamaño máximo de segmento de los equipos para que no intenten mandar los 1500 bytes de Ethernet y causen fragmentación.

2.5. Jumbo Frames (Ethernet Extendida)

- **MTU:** 9000 bytes o más.
- **Descripción:** Es una extensión no estándar de Ethernet diseñada para redes empresariales, centros de datos o redes de almacenamiento (SAN) donde se mueven archivos masivos.
- **Impacto:** Reduce de forma drástica el número de paquetes enviados, disminuyendo el uso de CPU en los servidores de destino. Su único problema es que exige que absolutamente todos los switches y routers de la ruta soporten Jumbo Frames; si uno solo no lo soporta, el paquete se descarta o fragmenta.

3. Resumen Comparativo de MTUs

En la siguiente tabla se agrupan los valores típicos de MTU de cada tecnología para su comparación directa:

Cuadro 1: Valores típicos de MTU por tecnología de red.

Tecnología de Red	MTU Estándar	Uso Principal / Característica
Ethernet Estándar	1500 bytes	Redes locales por cable (LAN) convencionales.
Wi-Fi (IEEE 802.11)	2304 bytes	Redes inalámbricas, sensible a la interferencia.
IPv4 (en Ethernet)	1500 bytes	Enrutamiento de datos en Internet y LANs.
PPP	1492 bytes	Conexiones directas y enlaces residenciales DSL.
Jumbo Frames	9000+ bytes	Centros de datos y transferencia masiva de archivos.

4. Conclusión

Las MTUs son un elemento crítico para la salud de cualquier red de datos. Conocer y configurar correctamente el tamaño de la MTU según la tecnología (ya sea Ethernet, Wi-Fi, PPP o Jumbo Frames) es indispensable para asegurar que la información viaje rápido, use pocos recursos de hardware y, sobre todo, no sufra de fragmentación innecesaria. Un ajuste adecuado mantiene un balance óptimo entre la cantidad de datos enviados y los encabezados requeridos para transportarlos.

5. Referencias

Referencias

- [1] IEEE Computer Society, “IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems,” IEEE Std 802.3 y 802.11.
- [2] J. Postel, “Internet Protocol,” RFC 791, Internet Engineering Task Force (IETF), septiembre de 1981.
- [3] W. Simpson, Ed., “The Point-to-Point Protocol (PPP),” RFC 1661, julio de 1994.